Version: 1.0



Selection

C-Fonctions-Pointeurs

Résumé

Implémentez des programmes en C utilisant des pointeurs de fonctions pour manipuler des tableaux, vérifier des tris et construire une mini-calculatrice.

#C #PointeursDeFonctions #Algorithmes



Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel :** L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité :** Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : `legal@42.fr`

Table des matières

1 Instructions 1

2 Introduction 5

3 Exercice 0 : ft_foreach 6

4 Exercice 1 : ft_map 7

5 Exercice 2 : ft_any 8

6 Exercice 3 : ft_count_if 9

7 Exercice 4 : ft_is_sort 10

8 Rendu et évaluation 11

Chapitre 1

Instructions

- Seule cette page servira de référence : ne faites pas confiance aux rumeurs.
- Attention ! Ce document pourrait potentiellement changer jusqu'à la soumission.
- Assurez-vous d'avoir les permissions appropriées sur vos fichiers et répertoires.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront vérifiés et notés par vos camarades de classe.
- De plus, vos exercices seront vérifiés et notés par un programme appelé Moulinette.
- Moulinette est très méticuleuse et stricte dans son évaluation de votre travail. Elle est entièrement automatisée, et il n'y a aucun moyen de négocier avec elle. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, soyez aussi minutieux que possible.
- Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle n'essayera pas de comprendre votre code s'il ne respecte pas la Norme. Moulinette s'appuie sur un programme appelé `norminette` pour vérifier si vos fichiers respectent la norme. En bref : il serait stupide de soumettre un travail qui ne passe pas la vérification de `norminette`.
- Ces exercices sont soigneusement disposés par ordre de difficulté - du plus facile au plus difficile. Nous `ne considérerons pas` un exercice plus difficile réussi si un exercice plus facile n'est pas parfaitement fonctionnel.
- Utiliser une fonction interdite est considéré comme de la tricherie. Les tricheurs obtiennent -42, et cette note est non négociable.
- Vous n'aurez à soumettre une fonction main() que si nous demandons un programme.
- Moulinette compile avec ces flags : -Wall -Wextra -Werror, et utilise `cc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous obtiendrez `0`.
- Vous ne pouvez pas laisser aucun fichier supplémentaire dans votre répertoire autre que ceux spécifiés dans le sujet.
- Vous avez une question ? Demandez à votre pair à droite. Sinon, essayez votre pair à gauche.
- Votre guide de référence s'appelle `Google / man / Internet / ...`.
- Consultez le Slack Piscine.
- Examinez attentivement les exemples. Ils pourraient très bien appeler à des détails qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le sujet...

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

- Par Odin, par Thor ! Utilisez votre cerveau ! ! !



N'oubliez pas d'ajouter l'*en-tête standard 42* dans chacun de vos fichiers .c/.h. Norminette vérifie son existence de toute façon !



Norminette doit être lancée avec le flag *-R CheckForbiddenSourceHeader*. Moulinette l'utilisera aussi.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

Message principal

- Construire des fondations solides sans raccourcis.
- Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

> Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

> J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 2

Introduction

L'objectif de ce projet est de vous entraîner à manipuler des fonctions comme arguments d'autres fonctions, à travers des cas simples mais fondamentaux : itérations, transformations, recherches, tris.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 3

Exercice 0 : ft_foreach

	Exercice: 0	
ft_foreach		
Répertoire: *ex0/*		
Fichiers à Rendre: `ft_foreach.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez la fonction `ft_foreach` qui applique une fonction donnée à tous les éléments d'un tableau d'entiers, dans l'ordre du tableau.

Prototype :

```
void ft_foreach(int *tab, int length, void(*f)(int));
```

- Par exemple, pour afficher tous les éléments du tableau, vous pouvez appeler :

Utilisation :

```
ft_foreach(tab, 1337, &ft_putnbr);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_map

	Exercice: 1	
ft_map		
Répertoire: *ex1/*		
Fichiers à Rendre: `ft_map.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez la fonction `ft_map` qui applique une fonction à chaque élément d'un tableau d'entiers et retourne un nouveau tableau avec les valeurs retournées.
- L'ordre doit être conservé.

Prototype :

```
int *ft_map(int *tab, int length, int(*f)(int));
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_any

	Exercice: 2	
ft_any		
Répertoire: *ex2/*		
Fichiers à Rendre: `ft_any.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez la fonction `ft_any` qui retourne `1` si la fonction passée en paramètre retourne une valeur différente de 0 pour au moins une des chaînes du tableau. Sinon, elle retourne `0`.
- Le tableau est terminé par un pointeur `NULL`.

Prototype :

```
int ft_any(char **tab, int(*f)(char*));
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_count_if

	Exercice: 3	
ft_count_if		
Répertoire: *ex3/*		
Fichiers à Rendre: `ft_count_if.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez la fonction `ft_count_if` qui retourne le nombre d'éléments du tableau pour lesquels la fonction passée en paramètre retourne une valeur différente de 0.

Prototype :

```
int ft_count_if(char **tab, int length, int(*f)(char*));
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_is_sort

	Exercice: 4	
ft_is_sort		
Répertoire: *ex*4/		
Fichiers à Rendre: `ft_is_sort.c`		
Autorisé: `None`		

- Créez une fonction `ft_is_sort` qui retourne `1` si le tableau est trié (croissant ou décroissant), sinon `0`.
- La fonction de comparaison fournie doit retourner :
  - un nombre négatif si `a < b`,
  - 0 si `a == b`,
  - un nombre positif sinon.

Prototype :

```
int ft_is_sort(int *tab, int length, int(*f)(int, int));
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Rendu et évaluation

Déposez vos fichiers dans votre dépôt `Git` comme d'habitude. Seul le contenu du dépôt sera pris en compte lors de la soutenance.



Vous ne devez soumettre que les fichiers explicitement demandés par l'énoncé du projet.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés